

2009년 한국화학올림피아드 (KChO 2009)

중학생부 시험 문제

주최: 대한화학회

주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회

후원: 한국과학창의재단·LG화학

주의 사항

1. 시험시간은 오후 1시 ~ 3시까지 모두 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 따라야 하며, 불응할 때 시험을 중단시키고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 전화(핸드폰 포함)를 사용할 수 없고, 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 이 면에 있는 데이터와 뒷장의 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등 일체 사용할 수 없습니다. 로그값이 필요한 학생은 조교에게 문의하십시오.
7. 자신이 응시하는 부문의 문제지인지 먼저 확인하십시오.
8. 이 문제지의 쪽(페이지) 수는 표지를 포함하여 총 22 쪽입니다.
9. 답안작성은 주어진 OMR 용지만을 사용합니다. 답안지의 지정된 난에 수험번호, 소속학교, 성명, 학년을 기입해야 합니다.
10. 객관식(4지선다형) 문항의 답은 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기하여야 합니다.
11. 객관식 문항의 답안은 반드시 컴퓨터용 수성 사인펜을 이용하여 작성합니다.
답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용하거나, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 담당조교에게 수정을 요청하십시오.
12. 객관식 문제의 배점은 맞은 경우 3점, 틀린 경우 -1점, 미기입의 경우에는 0점으로 처리됩니다.
13. 시험이 종료되면 답안지를 감독관에게 제출하여야 합니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} / \text{mol}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C}/(\text{mol } e^-)$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
로그값	$\log 2 = 0.301, \log 3 = 0.477$
제곱근값	$\sqrt{2} = 1.414, \sqrt{3} = 1.732, \sqrt{5} = 2.236$

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS

1	2																	18
1A	2A																	8A
1 H 1.008	2 He 4.003																	
3 Li 6.941	4 Be 9.012	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95											
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80					
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3	
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)	
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6							
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 (269)	111 (272)	112 (277)							

58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

문제 1

다음 중 물에 녹았을 때 수용액을 산성으로 만드는 것은?

- ① KBr ② Na₂CO₃ ③ NH₄Cl ④ NaF

문제 2

다음 화합물 중 물에 녹았을 때 가장 약한 염기를 만드는 것은?

- ① HNO₃ ② HNO₂ ③ Na₂CO₃ ④ NaHCO₃

문제 3

다음 화학종 중에서 루이스산이 될 수 있는 것을 모두 고르면?



- ① CCl₃⁺ ② BF₃ ③ CCl₃⁺ BF₃ ④ 세 가지 모두

문제 4

다음 반응 중 산화-환원 반응이 아닌 것은?

- ① 2H₂(g) + O₂(g) → H₂O(l)
 ② NaCl(l) → Na(s) + Cl₂(g)
 ③ Mg(s) + Fe²⁺(aq) → Mg²⁺(aq) + Fe(s)
 ④ NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H₂O(l)

문제 5

다음 화학종의 중심원자(Ca, Xe, P, Pd, Cr)의 산화수가 같은 것끼리 옳게 묶은 것은?

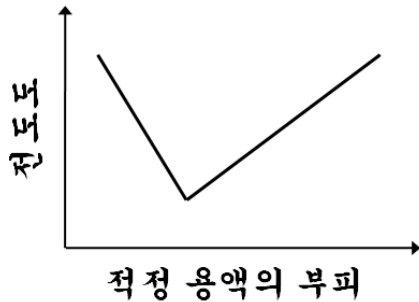


- ① XeF₆ PO₄³⁻ ② CaO [PdCl₄]²⁻
 ③ [PdCl₄]²⁻ [Cr(H₂O)₆]³⁺ ④ CaO [Cr(H₂O)₆]³⁺

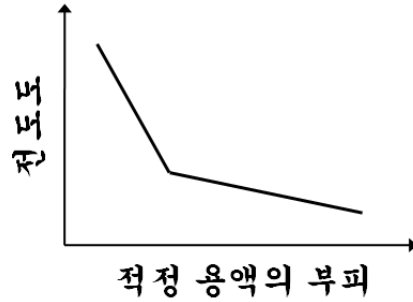
문제 6

1.0 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 용액 20 mL를 비커에 넣고, 1.0 M $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 용액으로 적정하면서 전도도를 관찰하였을 때 예상되는 그래프와 가장 가까운 것은?

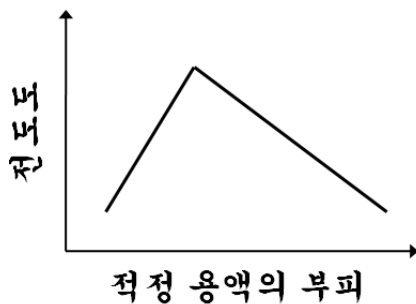
①



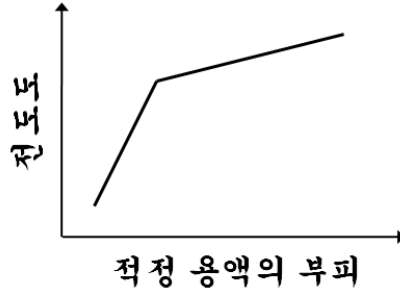
②



③



④



문제 7

불소(F_2) 기체를 물이 약간 들어있는 아세토나이트릴(CH_3CN)에 통과시키면 물과 반응하여 차아불소산(hypofluorous acid, HOF)이 생긴다. 한편, 염소(Cl_2) 기체를 물속에 붙어넣으면 차아염소산(hypochlorous acid, HOCl)이 생긴다. HOF 에 있는 불소의 산화수와 HOCl 에 있는 염소의 산화수를 합한 값은?

① -4

② -2

③ -1

④ 0

문제 8

시중에서 많이 판매하는 진한 황산의 질량 백분율은 96%이다. 이 진한 황산을 사용하여 1.0 M 황산 용액 1 L를 만들 때 필요한 진한 황산의 양은 얼마인가? 진한 황산의 밀도는 1.84 g/mL이다.

① 13.9 mL

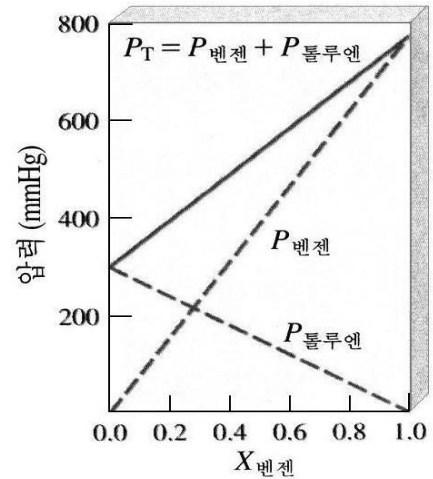
② 27.8 mL

③ 55.5 mL

④ 83.4 mL

문제 9

옆 그림은 80 °C에서 벤젠-톨루엔 혼합 용액에서 벤젠의 몰분율에 따른 각 액체의 증기압 및 전체 증기압을 보여준다. 이에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

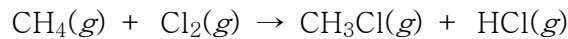


가. 벤젠의 끓는점은 톨루엔보다 낮다.
 나. 벤젠의 몰분율이 클수록 전체 증기압이 증가한다.
 다. 벤젠에 톨루엔을 넣으면 벤젠의 증기압은 감소한다.
 라. 순수한 물질의 경우 톨루엔의 증기압이 벤젠보다 크다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 10

각 원소로 이루어진 단일 결합의 결합에너지가 아래 표와 같을 때, 다음 반응의 반응엔탈피는?



	H	C	N	O	S	F	Cl
H	432						
C	411	346					
N	386	305	167				
O	459	358	201	142			
S	363	272	—	—	226		
F	565	485	283	190	284	155	
Cl	428	327	313	218	255	249	240

- ① -104 kJ/mol ② +104 kJ/mol ③ -208 kJ/mol ④ +208 kJ/mol

문제 11

다음 중 반지름이 제일 작은 화학종은?

- ① O^{2-} ② F^{-} ③ Ne ④ Na^{+}

문제 12

러더포드가 아래 실험 결과로부터 제안한 내용은 무엇인가?

라듐과 같은 방사능 물질로부터 방출되는 알파선을 얇은 금 박막에 충돌시키면 대부분 알파 입자는 마치 아무 것도 없는 것처럼 박막을 통과하지만, 약 8000개 중 1개 알파 입자는 큰 각도로 산란되거나 심지어 거꾸로 튕겨져 나오는 것을 발견하였다.

- ① 원자는 전자와 원자핵으로 구성되어 있다.
 ② 원자질량의 대부분은 양전하를 띤 원자핵에 집중되어 있다.
 ③ 원자핵은 양전하를 띤 양성자와 전하를 띠지 않는 중성자로 구성되어 있다.
 ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.

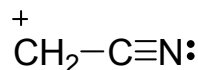
문제 13

30 °C에서 염산 수용액에 아연을 넣어 수소 기체를 얻는 실험을 하였다. 처음에 포집병에 물이 가득 차 있었고 수소 기체가 발생하면서 포집병의 윗부분에 기체가 들어가서 공간이 만들어졌다. 공간의 부피가 240 mL, 압력은 1.032 atm이라면 수소 기체의 몰 수는? 같은 온도에서 수증기압은 0.042 atm이다.

- ① 9.56×10^{-4} 몰 ② 9.56×10^{-3} 몰 ③ 9.56×10^{-2} 몰 ④ 9.56×10^{-1} 몰

문제 14

다음 양이온에 있는 결합에 사용된 궤도함수에 대해 옳게 설명한 것은?



- ① 질소 원자의 비공유 전자쌍은 sp 혼성궤도에 있다.
 ② 양전하를 가진 탄소 원자는 sp^3 혼성궤도를 가지고 있다.
 ③ 질소와 결합한 탄소 원자는 sp^2 혼성궤도를 가지고 있다.
 ④ 구성 원자들의 혼성 궤도함수로 보아 이 분자는 평면형 분자가 아니다.

문제 15

36 g 황을 25 °C부터 녹기 직전까지 가열하는데 2280 J의 열이 필요하다. 열손실이 없다고 가정할 때 황의 녹는점은 몇 도인가? (황의 비열을 $0.70 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ 로 가정하라.)

- ① 90 °C ② 103 °C ③ 115 °C ④ 128 °C

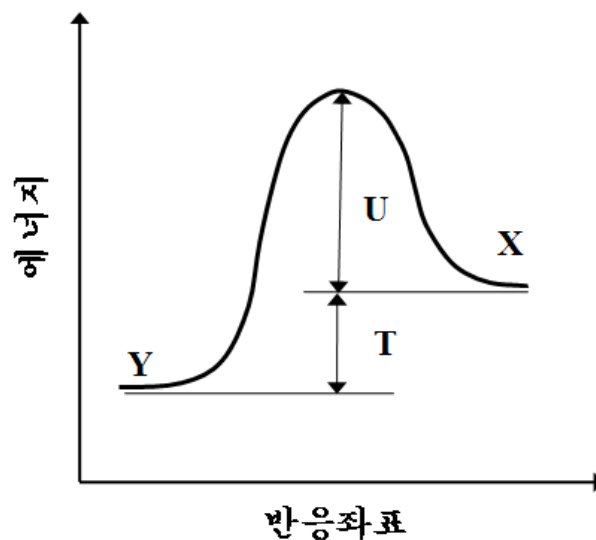
문제 16

우라늄 광석을 불소로 처리하여 만들어지는 UF_6 기체를 분출하여 우라늄 동위원소를 분리하는 방법은 고전적인 동위원소 분리 방법이다. 불소에는 한 가지 동위원소만 있지만, 우라늄에는 ^{235}U 와 ^{238}U 두 가지 동위원소가 있다. $^{238}\text{UF}_6$ 기체와 $^{235}\text{UF}_6$ 기체의 분출 속도 비와 가장 가까운 것은?

- ① 1 : 1.001 ② 1 : 1.004 ③ 1 : 1.01 ④ 1 : 1.04

문제 17

다음 그림의 화학 반응에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



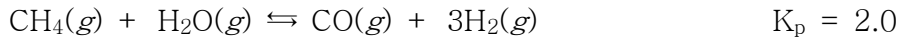
< 보 기 >

- 가. $\text{Y} \rightarrow \text{X}$ 반응의 활성화 에너지는 U이다.
 나. $\text{X} \rightarrow \text{Y}$ 반응에서 흡수된 에너지는 $(\text{U} + \text{T})$ 이다.
 다. 상온에서 충분히 긴 시간 동안 반응시키면 Y만 존재한다.
 라. $\text{X} \rightarrow \text{Y}$ 반응의 반응 속도는 $\text{Y} \rightarrow \text{X}$ 반응의 반응 속도보다 항상 빠르다.

- ① 가 ② 나, 다 ③ 라 ④ 옳은 것 없음

문제 18

아래 반응이 평형을 이루고 있을 때 H_2 , H_2O , CH_4 의 분압은 각각 0.20 atm이라면 CO 의 분압은?



- ① 0.20 atm ② 1.0 atm ③ 2.0 atm ④ 10. atm

문제 19

이산화탄소는 온실효과 기체의 하나로 지목되어 국제적으로 그 배출을 제한하려는 움직임이 있다. 이산화탄소는 화산 호수에서 자연적으로 발생하여 동물들을 질식사시키기도 하는데, 이 때문에 공룡이 멸종되었다고 주장하는 고생물학자들도 있다. 생활에서는 아이스크림이 녹지 않도록 하거나, 커피에서 카페인을 제거하거나, 단열재로 쓰이는 스티로폼을 부풀리는데 이산화탄소를 사용한다. 표준 상태(1 기압, 25 °C) 이산화탄소 기체의 밀도와 가장 가까운 값은?

- ① 0.1 g/L ② 0.5 g/L ③ 1 g/L ④ 2 g/L

문제 20

알루미늄은 자연에 보크사이트(bauxite)라고 부르는 산화물(Al_2O_3)로 존재하는데, 이를 알루미늄으로 만드는데 다음과 같이 많은 에너지가 필요하다.



이 반응을 통해 1 kg의 알루미늄을 얻는데 필요한 에너지와 가장 가까운 값은?

- ① $3 \times 10^3 \text{ kJ}$ ② $3 \times 10^4 \text{ kJ}$ ③ $3 \times 10^5 \text{ kJ}$ ④ $3 \times 10^6 \text{ kJ}$

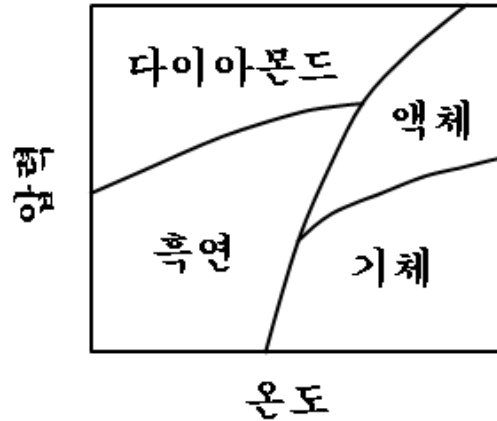
문제 21

다음 중 엔트로피 증가가 가장 큰 반응은?

- ① $\text{K}(s) + \text{O}_2(g) \rightarrow \text{KO}_2(s)$ ② $\text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) \rightarrow 2\text{NH}_3(g)$
 ③ $\text{NH}_3(g) + \text{HCl}(g) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(s)$ ④ $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(s) \rightarrow 2\text{HI}(g)$

문제 22

다음은 탄소의 상평형 그림이다. 이 상평형 그림을 가장 잘못 해석한 것은?



- ① 삼중점이 2개이다.
- ② 다이아몬드는 승화될 수 있다.
- ③ 흑연을 다이아몬드로 만들려면 고온, 고압이 필요하다.
- ④ 액체가 존재하는 온도 범위에서 다이아몬드의 밀도가 흑연보다 크다.

문제 23

화학 반응의 진행 정도나 방향에 대하여 알려주는 반응지수(reaction quotient, Q)와 평형상수(K)에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① $Q = K$ 인 상태는 평형 상태이다.
- ② $Q > K$ 일 때, 정반응이 우세하게 일어난다.
- ③ 반응 초기에 반응물만 존재할 때 Q 값은 0이다.
- ④ 높은 온도일수록 Q값이 K값과 같아지는데 걸리는 시간이 줄어든다.

문제 24

표준 상태(1 기압, 25 °C)에서 얼음은 녹아서 물이 된다. 이 과정의 엔탈피 변화(ΔH)와 엔트로피 변화(ΔS)를 모두 옳게 나타낸 것은?

- ① $\Delta H > 0, \Delta S > 0$
- ② $\Delta H > 0, \Delta S < 0$
- ③ $\Delta H < 0, \Delta S > 0$
- ④ $\Delta H < 0, \Delta S < 0$

문제 25

포타슘(K)은 공기 중에서 연소하여 KO_2 를 만드는데, KO_2 와 물이 반응하면 (반응 I) 염기성 용액을 형성하면서 산소 기체가 발생하며, 이 산소는 산소 호흡기에 사용될 수 있다. 한편, 호흡을 통해 산소 호흡기에 내뿜어진 이산화탄소와 KO_2 가 반응하면 (반응 II) 탄산염을 형성하면서 더 많은 산소 기체를 내놓는다. KO_2 및 반응 I, II와 관련된 설명 중 옳은 것은?

- ① KO_2 에서 O의 산화수는 -2이다.
- ② 반응 I과 II는 모두 산화환원 반응이다.
- ③ 반응 I에서 KO_2 1몰 당 형성되는 O_2 의 몰수는 1몰이다.
- ④ 반응 II에서 KO_2 1몰 당 형성되는 O_2 의 몰수는 1몰이다.

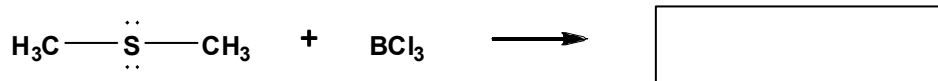
문제 26

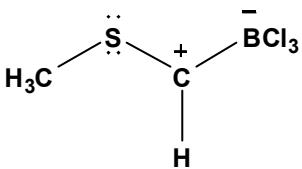
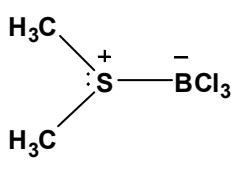
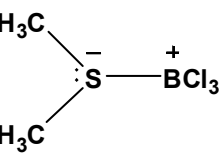
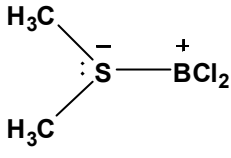
25 °C에서 브로민화은(AgBr)의 용해도 곱(K_{sp})는 7.7×10^{-13} 이다. 이 온도에서 $\text{AgBr}(s)$ 의 용해도는?

- ① $8.8 \times 10^{-7} \text{ g/L}$
- ② $8.8 \times 10^{-8} \text{ g/L}$
- ③ $1.65 \times 10^{-4} \text{ g/L}$
- ④ $1.65 \times 10^{-5} \text{ g/L}$

문제 27

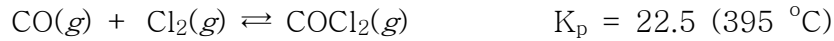
이 반응의 생성물은?



- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 

문제 28

아래 평형상태에 있는 반응에 관한 설명 중 옳은 것은?



- ① $\text{CO}(g)$ 를 더 넣으면, 평형상수 값이 달라진다.
- ② 온도를 낮추어도 위 반응의 평형상수 값은 변하지 않는다.
- ③ 반응용기의 부피를 반으로 줄이면, 평형상수 값도 반으로 줄어든다.
- ④ 반응용기의 부피를 두 배로 늘리면, $\text{COCl}_2(g)$ 분압은 부피 변화 직후보다 줄어든다.

문제 29

다음 이온화 에너지와 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 2s 전자의 이온화 에너지는 주기율표 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 커진다.
- ② 탄소 원자의 2s 전자 이온화 에너지는 같은 원자의 2p 전자 이온화 에너지보다 크다.
- ③ 붕소 원자의 1s 전자 이온화 에너지는 같은 원자의 2p 전자 이온화 에너지보다 크다.
- ④ 수소 원자의 1s 전자 이온화 에너지는 헬륨 원자의 1s 전자 이온화 에너지보다 크다.

문제 30

다음 화합물 중 쌍극자 모멘트가 없는 것은?

- ① CHCl_3 ② NCl_3 ③ H_2S ④ BF_3

문제 31

모세관 현상 및 표면장력과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모세관을 따라 올라가는 액체의 높이는 모세관의 재질에 따라 달라질 수 있다.
- ② 동일한 유리 모세관으로 실험할 때 모세관을 따라 올라간 액체의 높이가 높을수록 액체 분자간 인력이 작다.
- ③ 동일한 모세관으로 표면장력을 측정할 때 지구에서 측정한 표면장력 값은 달에서 측정한 표면장력의 6배 정도이다.
- ④ 유리 모세관을 수은에 담그면 모세관 안의 수은 표면은 모세관 밖의 수은 표면보다 더 밑으로 내려가는데, 이는 수은 원자간 인력이 매우 크기 때문이다.

문제 32

다음 화학종을 루이스(Lewis) 전자점식으로 표현하였을 때, 중심원자에 비공유전자쌍(nonbonding electron pair)이 가장 많은 화학종은?

- ① XeF₄ ② H₂S ③ ICl₂⁻ ④ PF₅

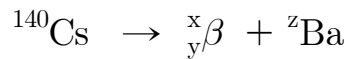
문제 33

160 g의 알루미늄을 충분한 산소가 포함된 공기 속에서 모두 태워 260 g의 산화알루미늄을 얻었다. 산화알루미늄의 수득률은?

- ① 70 % ② 78 % ③ 86 % ④ 94 %

문제 34

¹⁴⁰Cs 동위원소는 중성자가 매우 많은 동위원소로, β 붕괴를 하는 경향이 있다. 아래의 핵반응식을 완성할 때, (x + y + z) 합은?



- ① 137 ② 138 ③ 139 ④ 140

문제 35

[MnCl₆]³⁻에서 Mn의 산화수와 d 오비탈 전자의 수를 모두 옳게 표시한 것은?

- ① Mn(III) d² ② Mn(III) d⁴ ③ Mn(II) d⁵ ④ Mn(II) d³

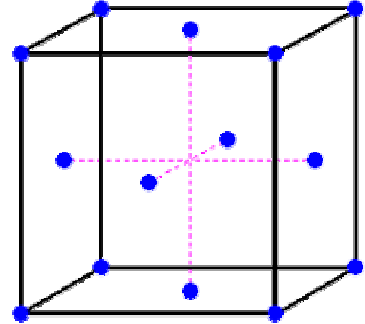
문제 36

다음 중 동일한 형태의 구조를 가진 화학종으로 짝지은 것은?

- ① SO₃²⁻ BF₃ ② CO₃²⁻ ClF₃ ③ NH₃ SO₃²⁻ ④ ClF₃ BF₃

문제 37

구리는 동전, 통신과 전력 공급에 필수적인 전선을 만드는데 사용되기 때문에 중요한 산업 원자재의 하나이다. 산업화가 진행됨에 따라 구리 공급이 크게 부족할 것으로 예상되면서 한 때 구리 값이 크게 오르기도 하였는데, 통신에 사용되는 전선이 구리선에서 광섬유로 대체되면서 구리 값이 안정되었다. 구리 결정은 옆 그림과 같은 면심입방체(face-centered cube)를 이루는데, 이 단위세포 한 변의 길이는 362 pm이다. 이 결정에서 구리 원자들이 밀집 배열(closest packing)을 할 때, 구리 원자의 반지름은 대략 얼마인가?



- ① 70 pm ② 100 pm ③ 130 pm ④ 160 pm

문제 38

평형에 있는 아래 반응에 주어진 변화를 줄 때 생성물이 더 많이 생기는 쪽으로 평형이 이동하는 것은?

	반응	변화
①	$2S(s) + 2H_2O(g) \rightleftharpoons 2H_2S(g) + O_2(g)$	황을 더 가한다
②	$4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightleftharpoons 4NO(g) + 6H_2O(g)$	압력을 낮춘다
③	$SiO_2(g) + 4HF(g) \rightleftharpoons SiF_4(g) + 2H_2O(g)$	HF를 제거한다
④	$CH_4(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2CO_2(g) + H_2O(l)$	열을 가한다

문제 39

질량비 5.8 %인 NaCl 용액과 삼투압이 비슷한 용액은?

- ① 5.8 % 포도당 용액 ② 2 M 포도당 용액
③ 1 M 포도당 용액 ④ 0.2 M 포도당 용액

문제 40

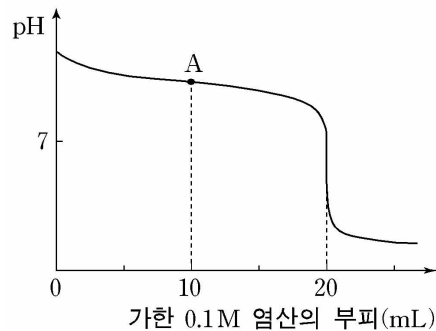
다음 화합물 중 끓는점이 가장 높은 것과 낮은 것을 모두 옳게 짝지은 것은?

H_2S NH_3 H_2O SO_2 N_2

	끓는점이 가장 높은 것	끓는점이 가장 낮은 것
①	NH_3	N_2
②	H_2O	N_2
③	H_2S	SO_2
④	H_2O	NH_3

문제 41

아래 그림은 0.1 M 암모니아 수용액 20 mL를 삼각 플라스크에 넣고 0.1 M 염산으로 적정할 때의 적정 곡선이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보 기>

- 가. 중화점까지 가한 HCl의 양은 0.002 몰이다.
- 나. 중화 반응으로 얻어진 염의 수용액은 중성이다.
- 다. 점 A 부근에서 삼각 플라스크의 수용액은 완충 용액으로 작용한다.

① 가

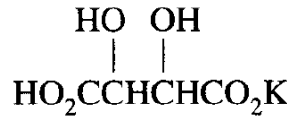
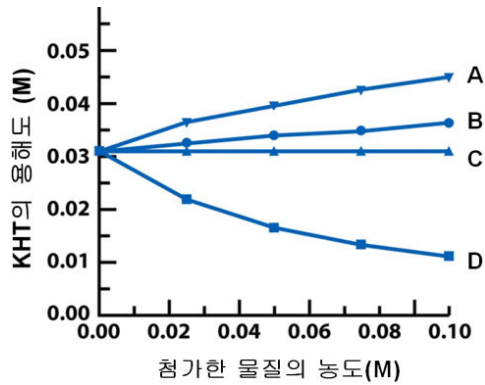
② 가, 나

③ 가, 다

④ 나, 다

문제 42

Potassium hydrogen tartrate(KHT, 아래 구조식)의 용해도는 용액에 첨가되는 다른 물질의 농도에 따라 달라진다. 글루코오스, MgSO_4 , NaCl , KCl 네 가지 첨가 물질에 대하여 아래 그림과 같은 경향이 관찰될 때 네 가지 물질을 모두 옳게 짝지은 것은?



	A	B	C	D
①	KCl	NaCl	글루코오스	MgSO_4
②	MgSO_4	NaCl	글루코오스	KCl
③	MgSO_4	KCl	NaCl	글루코오스
④	KCl	MgSO_4	NaCl	글루코오스

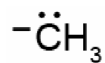
문제 43

액체 수소의 밀도는 0.069 g/cm^3 이다. 액체 수소에서 분자들이 고르게 분포되어 있다고 가정할 때 가장 가까운 수소 분자 중심 사이의 거리와 가장 가까운 값은?

- ① 0.05 nm ② 0.1 nm ③ 0.5 nm ④ 1 nm

문제 44

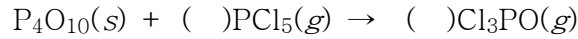
아래 메틸 음이온의 구조는 어떤 형태인가?



- ① 정팔면체 ② 정사면체 ③ 평면삼각형 ④ 삼각뿔

문제 45

아래 반응은 완성되지 않은 반응이다. 균형을 맞춘 반응의 반응엔탈피(ΔH)는?



$\text{P}_4(\text{s}) + 6\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 4\text{PCl}_3(\text{g})$	$\Delta H_1 = -1230 \text{ kJ}$
$\text{P}_4(\text{s}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{P}_4\text{O}_{10}(\text{s})$	$\Delta H_2 = -2970 \text{ kJ}$
$\text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{PCl}_5(\text{g})$	$\Delta H_3 = -80 \text{ kJ}$
$\text{PCl}_3(\text{g}) + (1/2)\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Cl}_3\text{PO}(\text{g})$	$\Delta H_4 = -290 \text{ kJ}$

- ① -290 kJ ② -305 kJ ③ -525 kJ ④ -680 kJ

문제 46

아래 이온화 에너지 자료는 어떤 주족 원소에 관한 것이다. (단위 kJ/mol)

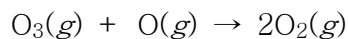
1차	2차	3차	4차	5차	6차
1,012	1,903	2,910	4,956	6,278	22,230

탄소와 실리콘의 1차 이온화 에너지가 각각 1086 kJ/mol, 786 kJ/mol임을 고려할 때, 이 원소는 무엇인가?

- ① 질소 ② 산소 ③ 인 ④ 황

문제 47

표준상태에 있는 산소 원소의 가장 안정한 상태는 오존이 아닌 산소 분자이다. 표준상태에서 다음 반응의 특성을 모두 옳게 짝지은 것은?



	위 반응의 반응열	활성화 에너지가 큰 반응
①	흡열	정반응
②	흡열	역반응
③	발열	정반응
④	발열	역반응

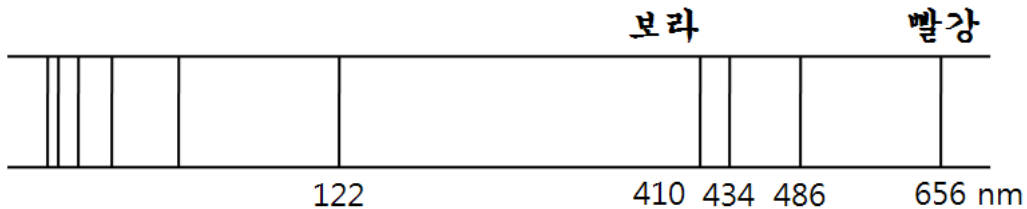
문제 48

어떤 고체는 온도에 따라 구조가 달라지는 상전이를 한다. 예컨대, 황(S)은 95 °C 이하에서는 사방정계, 95 °C 이상에서는 단사정계 고체구조를 갖는다. 황의 사방정계 → 단사정계 상전이에 대한 엔탈피 변화(ΔH)와 엔트로피 변화(ΔS)를 모두 옳게 짝지은 것은?

- ① $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ ② $\Delta H < 0, \Delta S > 0$
 ③ $\Delta H > 0, \Delta S < 0$ ④ $\Delta H > 0, \Delta S > 0$

문제 49

아래 그림은 수소 기체 방전관에서 관찰되는 자외선, 가시광선 영역의 선스펙트럼이다. 434 nm에 해당하는 전자 전이를 옳게 나타낸 것은?



- ① $N \rightarrow K$ ② $O \rightarrow L$ ③ $O \rightarrow M$ ④ $N \rightarrow L$

문제 50

아래 표와 같은 상대 질량과 동위원소 비율을 가진 원소 A, B의 반응으로 화합물 AB를 만들었다. 이에 관한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

동위원소	상대 질량	존재비율(%)
^{14}A	14.0	40
^{15}A	15.0	60
^{16}B	16.0	40
^{17}B	17.0	60

— < 보 기 > —

- 가. 질량이 다른 4 종류의 AB 분자가 생성된다.
 나. B_2 분자들에 있는 양성자의 수는 모두 같다.
 다. 반응물 A_2 분자들의 평균 분자량은 29.0이다.
 라. 질량이 가장 큰 B_2 분자의 상대 질량은 34이다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 51

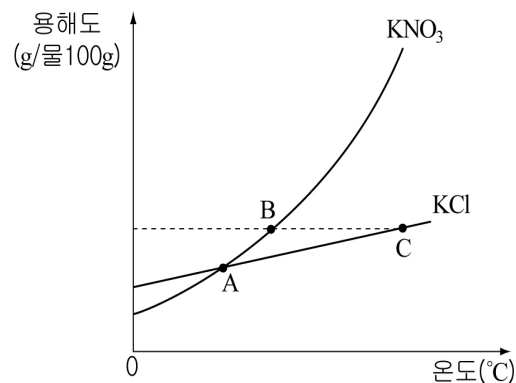
다음은 여러 가지 물리량을 크기순으로 나열한 것이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

가. 원자 반지름 : $F > O > N > C$
 나. 밀도 : $Li < Na < K < Rb < Cs$
 다. 결합 에너지 : $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$
 라. 1차 이온화 에너지 : $N^{3-} < O^{2-} < F^- < Na^+ < Mg^{2+}$

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 나, 라 ④ 나, 다, 라

문제 52

아래 그림은 질산포타슘(KNO_3)과 염화포타슘(KCl)의 용해도 곡선을 보여준다. 이에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



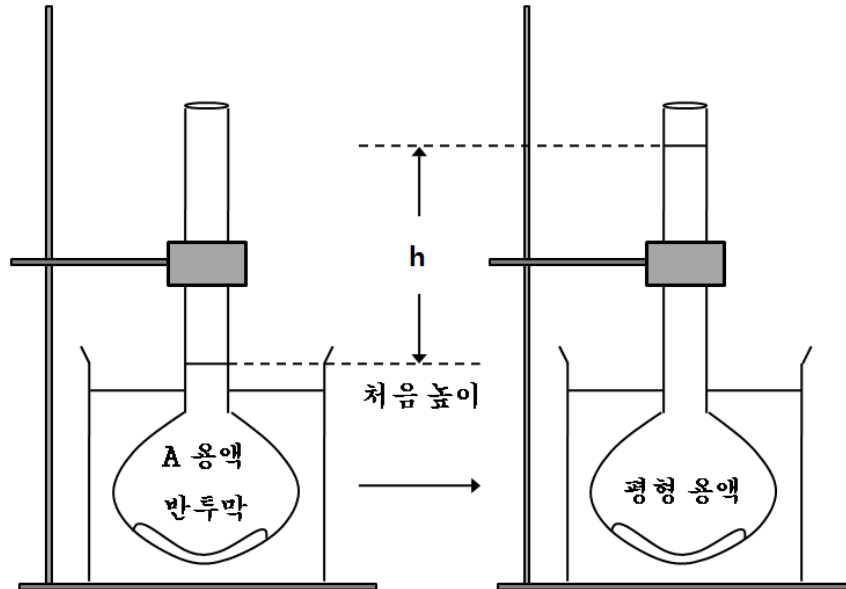
— <보 기> —

가. 두 물질은 용해 과정에서 열을 방출한다.
 나. 점 A에서 두 수용액의 몰랄 농도는 같다.
 다. 온도가 높아지면 KNO_3 의 용해도는 증가한다.
 라. 점 B의 KNO_3 은 용해 속도보다 석출 속도가 빠르다.
 마. 점 B의 KNO_3 과 점 C의 KCl 의 질량 백분율 농도는 같다.

- ① 가, 다, 마 ② 나, 다, 라 ③ 다, 라, 마 ④ 다, 마

문제 53

아래 그림은 용매에 용질 A를 녹인 용액에 대하여 삼투압을 이용하여 용질 A의 분자량을 측정하는 장치를 보여준다. <보기>에는 측정 과정에서 잘못된 경우들이 나와 있다. 용질 A의 분자량이 크게 측정되는 오차 원인을 <보기>에서 모두 고르면?



— < 보 기 > —

- 가. h 를 실제보다 작게 측정.
 나. 온도를 실제 온도보다 높게 측정.
 다. 용질의 질량을 실제보다 크게 측정.
 라. 용액의 부피를 실제보다 크게 측정.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 나, 다 ④ 가, 다, 라

문제 54

저마늄(Ge)은 불소(F_2)와 반응하여 GeF_4 기체를 형성한다. $GeF_4(g)$ 의 표준 생성엔탈피는?

F_2 결합 에너지	158 kJ/mol
Ge 승화엔탈피	375 kJ/mol
Ge-F 결합 에너지	465 kJ/mol

- ① + 998 kJ/mol ② -998 kJ/mol ③ + 1169 kJ/mol ④ -1169 kJ/mol

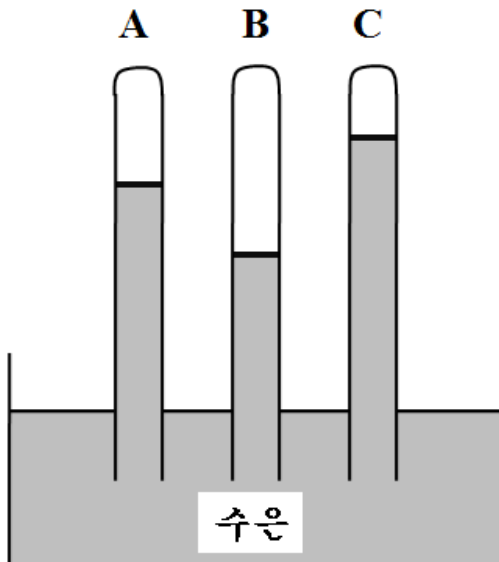
문제 55

글루코오스($C_6H_{12}O_6$) 1.0 g이 충분한 산소와 반응할 때 만들어지는 물의 양은?

- ① 0.20 g ② 0.40 g ③ 0.60 g ④ 1.0 g

문제 56

아래 세 개의 수은 압력계 중 한 개 관의 수은 위에는 물 1 mL, 다른 관의 수은 위에는 1 몰랄 농도 포도당 수용액 1 mL, 또 다른 하나 관의 수은 위에는 1 몰랄 농도 소금 (NaCl) 수용액 1 mL가 있다. 수은 압력계와 그 안의 용액을 모두 옮겨 짝지은 것은?



	A	B	C
①	물	포도당	소금
②	포도당	물	소금
③	소금	물	포도당
④	소금	포도당	물

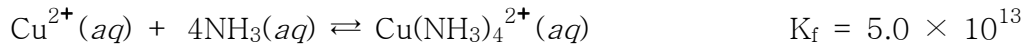
문제 57

은수저를 사용하다 보면 검게 녹스는 것을 흔히 볼 수 있다. 이는 공기 중 황화수소 (H_2S)와 은이 반응하여 검은 색을 띠는 Ag_2S 가 만들어지기 때문이다. 이러한 은수저의 검은 녹은 알루미늄 포일을 사용하여 없앨 수 있다. 작은 구멍들을 낸 알루미늄 포일로 은수저를 감싸서 베이킹파우더(주성분: $NaHCO_3$)가 들어 있는 수용액에 넣은 후 끓여주면 은수저의 검은 녹이 없어진다. Ag_2S 를 없애는 이 방법은 산-염기 반응과 산화-환원 반응을 이용한 것이다. 다음 중 위의 방법에 대한 설명으로 가장 적절치 않은 것은?

- ① Al은 Ag_2S 의 환원제로 작용한다.
 ② Al_2O_3 는 루이스 산이므로 염기인 $NaHCO_3$ 와 산-염기 반응을 한다.
 ③ 알루미늄 포일의 겉표면은 Al_2O_3 로 구성되지만 내부는 Al 금속이다.
 ④ 이 방법을 사용하면 결과적으로 Ag_2S 에 있었던 은 성분이 수용액으로 용해된다.

문제 58

상온에서 황산구리(CuSO_4)을 NH_3 수용액에 넣으면 다음 반응이 일어난다.



같은 온도에서 황산구리 0.25몰을 1.2 M 암모니아 수용액 1 L에 넣고 평형에 이르렀을 때 암모니아에 배위되지 않고 남아 있는 Cu^{2+} 이온의 농도와 가장 가까운 것은? 황산구리로 인한 용액의 부피 변화는 무시하고, 수용액에 녹지 않고 남아 있는 황산구리는 없다고 가정하라.

- ① $3 \times 10^{-17} \text{ M}$ ② $3 \times 10^{-15} \text{ M}$ ③ $3 \times 10^{-14} \text{ M}$ ④ $3 \times 10^{-12} \text{ M}$

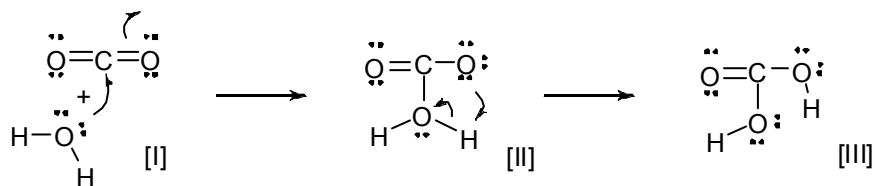
문제 59

다음 두 물질이 동일한 온도에 있을 때 엔트로피 비교가 옳은 것은?

- ① 1몰 $\text{SO}_2(\text{g}) > 1\text{몰 } \text{SO}_3(\text{g})$ ② 2몰 $\text{CO}_2(\text{s}) > 1\text{몰 } \text{CO}_2(\text{g})$
 ③ 3몰 $\text{O}_2(\text{g}) > 2\text{몰 } \text{O}_3(\text{g})$ ④ 1몰 $\text{KBr}(\text{s}) > 1\text{몰 } \text{KBr}(\text{aq})$

문제 60

이산화탄소를 물에 녹이면, 탄산이 소량 만들어진다. 다음 그림은 이 탄산 형성 반응을 단계적으로 나타낸 것이다. 이 반응에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



— < 보 기 > —

- 가. H_2O 는 루이스 염기로 작용하였다.
 나. CO_2 는 루이스 산으로 작용하였다.
 다. CO_2 의 탄소는 부분적 양전하를 띤다.
 라. 중간체 [II]에서 산소원자들의 형식전하의 합은 0 이다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 가, 나, 다 ④ 가, 나, 다, 라

수고 많이 하였습니다!